灵犀黑客松五分钟展示方案

大工黑客松 S2 现场操作手册 2026年10月24日

主线：从上台紧张开始，得到鼓励，再记下复盘计划并开始行动。
电脑投屏网页，实物承担一次真实语音对话。

时间	展示画面与动作	讲解重点
0:00–0:30	网页已进入现场展示；举起板子	灵犀是面向大学生的随身学习与陪伴伙伴。
0:30–1:00	网页打招呼或抱抱；板子 K1 播放一段	校园形象、胸前校徽与本地互动动作。
1:00–2:00	BOOT 按住说话，松开，听真实回复	先接住情绪，再给一件能马上做的事。
2:00–2:50	退出展示，保存一件待办和提醒；开始网页专注	把交流落实成可保存的学习行动。
2:50–3:45	我的偏好中展示语气与字体；声音单独选择	同一伙伴可以有不同的相处方式。
3:45–4:30	回主页看提醒；专注满一分钟后结束并记录	展示真实提醒、记录和学习统计。
4:30–5:00	回到蓝蓝大舞台，收束	总结软硬件已完成的体验与下一步。

人员分工

讲解者负责讲故事、举板子、按 BOOT 说话；操作员负责电脑页面、待办表单、计时和故障切换。只有一个人时，提前排练页面顺序，保留一次语音和一次待办保存。

上台前必须满足

电脑和板子保持联网及供电；TF 动画已加载；今天实际按 BOOT 成功对话一次；K1 与 K2 实体操作已彩排；备用实机视频已录好并保存在电脑。

编制方案时本机 8787 服务未响应，尚未做今天的真人语音验收。此方案依据当前源码与10月23日验证记录，不能代替赛前实测。

硬件怎么接与网页怎么开



1 电脑先接电、联网并连接投影。演示期间保持唤醒和开启状态。沿用排练成功的网络，手机移动数据作为网络备用。

2 在 D:\比赛项目\lingxi-main 中双击 start_companion.cmd，保留启动窗口。脚本会尝试恢复已配置的 LingXi-Link 热点，并沿用原展示数据库。确认 Windows 移动热点为 2.4 GHz。

3 TF 卡保持插在板子卡槽内。用数据线连接电脑与板上标有 UART 的 Type-C口；麦克风、扬声器已在板上，不用另接杜邦线。上电时松开所有按键。

4 至少提前 5 分钟上电。上次复位后完整验卡与字体准备约 3 分 33 秒；等动画稳定、服务连接后再演示。上台后保持供电，避免重新进入验卡等待。

5 网页使用下面固定入口，确保与板子使用同一设备编号。页面能打开后，还要按 BOOT 做一次真实语音测试。

http://127.0.0.1:8787/companion?device_id=lingxi-30eda01e922c#home

按键	短按或正常操作	长按约一秒
K1	点按并松开，切换互动动作	进入或退出无声动作轮播
K2	切换语气与大字回复框字体	开始或结束本地25分钟专注
BOOT	按住说话，讲完松开；单段最长10秒	按住期间录音；上电时松开
BOOT 播放时	轻按停止当前回复，再松开	停止后重新按住可开始下一次
RST	复位，会重新验卡	正式展示不安排此操作

地址不要混用：127.0.0.1 是电脑自己的网页；192.168.4.1 是板子配网页；板子访问的服务地址是电脑局域网地址，现有热点模式通常为 http://192.168.137.1:8787，以当天实际网络为准。USB 不代替 Wi-Fi。

五分钟讲解词与操作提示

0:00–0:30 开场

讲解：“大家好，我们的作品是灵犀，一个面向大学生的随身学习与陪伴伙伴。遇到上台紧张、学习分心或者事情易忘时，我们希望它能及时回应，也陪你把下一步做起来。”

操作：网页先开“现场展示”，保持蓝蓝大画面；讲解者举起实物。

0:30–1:00 让伙伴先被看见

讲解：“这是我们的校园伙伴蓝蓝，胸前保留了大工校徽。待机、倾听、专注和安慰都有对应的小动作，动作素材也已经装进这张 TF 卡。”

操作：电脑点击“打个招呼”或“一个抱抱”；板子空闲时短按 K1。只演示一两段，不遍历全部动作。

1:00–2:00 做一次真实语音对话

按住 BOOT，说完松开：
“我要上台了，有点紧张。用两句话，先安慰我，再给一个小建议。”

讲解：“现在声音由实物采集，经过语音识别、模型生成和语音合成，再回到板子播放。我们希望它先接住情绪，再给一个足够小、能行动的建议。”

操作：靠近板子麦克风，正常语速，控制在10秒内。松开后等待首句；15秒仍无声就按备用流程切换，避免重复提交。网页不会自动弹出这次板子对话的同步字幕。

2:00–2:50 把陪伴落实成行动

讲解：“得到鼓励之后，更重要的是把想做的事留下来。我们可以记下展示后的复盘，设置准确的提醒，再开始一段专注。”

操作：Esc 退出现场展示 → “记下一件事” → 填“展示结束后整理评委反馈”，分类填“黑客松”；提醒日期选今天，时间选当前分钟加两分钟 → “保存这件事”。尽量2:30前保存，再填专注内容“黑客松现场展示”，点“开始专注”。

2:50–3:45 展示个人化设置

讲解：“语气、字体、声线和伙伴形象可以分别选择。温柔圆体、平静宋体、元气手写和简洁黑体，对应不同的交流感受。个人称呼、兴趣和学习目标也可以保存。”

操作：打开“我的偏好”，切一次语气并点“保存偏好”，再回主页看欢迎气泡或对话区的字形变化。声音选择框展示选项即可；保留蓝蓝，不追加第二个云端问题。

3:45–5:00 看见结果并收束

操作：回主页看提醒，出现后点“知道啦”。网页专注实际经过至少一分钟，再点“结束并记录”，展示新增记录和统计；随后回到“现场展示”。

收尾：“灵犀把校园伙伴的陪伴体验、随手可用的硬件入口，以及计划和学习记录连在一起。我们已完成这套软硬件原型，下一步会继续优化启动等待和对话延迟，并通过真实使用验证陪伴是否能转化成持续行动。”

赛前彩排与现场备用方案

按这个顺序做赛前准备

[ ] 提前45分钟：电脑接电和投影，确认外网可用。准备原数据线、备用数据线、手机和本地视频播放器。

[ ] 提前30分钟：启动服务和热点，板子上电并等待验卡。实际测试一次 BOOT 对话；再试 K1 短按与长按、K2 短按与长按。

[ ] 提前20分钟：用一次真实彩排专注留下初始学习记录；测试一条未来提醒。录一段30–45秒实机备用视频，包含动作和一次真实语音回复，保存到电脑并试播。

[ ] 提前10分钟：设置蓝蓝、温柔语气及已试听的声音。关闭无关窗口和可能弹出的私人通知；配网页和密钥设置留在赛前完成。

[ ] 提前5分钟：保持板子与电脑供电。打开主陪伴页、动画工坊和备用视频；预览一次招呼与专注动作，回到开场大画面。

故障时的切换规则

现场情况	操作员立即做什么
语音15秒仍无首声	讲解者继续介绍链路；切本地实机视频，并说明是赛前录制。随后继续网页计划和提醒，不反复发起语音。
板子未连电脑服务	电脑网页继续演示；赛后再查热点和局域网地址。若外网也不通，改用本地动画、表单与视频。
显示内置画面或正在验卡	保留供电，先展示网页；等待加载完成。重新拔插会重新开始启动流程。
K1或K2暂时不响应	先确认已结束录音和播放、板子处于空闲。界面报错时转网页备用，不现场刷机。
提醒还没弹出	先看提醒时间是否填对，留约10秒轮询余量；时间紧就展示已保存的条目和提醒时间。
专注结束没有新记录	检查是否真实经过至少一分钟。不足一分钟时，展示已保存计划和此前真实彩排记录。

时间快超了就删这两项

保留一次真实对话、一次待办保存和收尾。删掉换声音的额外试听与专注归档等待；不要为了补环节耽误最后的项目总结。备用视频必须说明为预录实机验证。

临时压缩到3分钟：20秒开场，50秒硬件对话，60秒保存待办并展示已有记录，50秒展示个性设置与总结。提醒与专注归档改作答辩备选。

正式展示不安排刷固件、重新下载约50 MiB动画、设置 API Key、首次申请麦克风权限或临时换网络。这些都在彩排中完成。

当前完成度与评委问答

能力	可准确介绍的现状
网页体验	陪伴空间、待办与提醒、专注与学习记录、个人偏好、五位伙伴及动作工坊。
真实硬件	ESP32-S3 BOX 原型，已写入应用固件并校验；历史真实对话有用户反馈，今天须再彩排。
动画与字体	50段动作、四套字体已写入 TF 卡；最新十种蓝蓝动作校徽已居中。最近静音待机采样约 19.2 fps。
仍需现场验收	最新实体按键、人眼观感和当前网络下的真实语音。以今天彩排通过的项目进入主流程。

与普通聊天工具有什么区别

“我们把校园伙伴形象、实体按键入口和学习行动放在同一套产品流程里。对话之后能留下计划、提醒和真实学习记录，这是这次原型重点验证的体验。”

硬件和模型哪些是团队自己做的

“我们使用正点原子 ESP32-S3 BOX 开发板和现有模型服务。团队完成固件交互、屏幕界面、动作与字体资源、网页学习流程及本地服务集成。当前是软硬件原型，尚未自研量产 PCB。”

离线能用吗 数据在哪里

“动画素材和字体在 TF 卡，板上专注计时在本机运行；网页数据存于电脑 SQLite。真实语音对话需要联网调用配置的云服务。密钥保存在本机，语音会发送给所配置的语音服务。”

延迟和动画流畅度怎样

“最新资源的静音待机采样约19.2 fps；此前用户反馈新问题首句约3–7秒，但不是所有网络和问题的保证。我们会用现场真实结果回答延迟，目前仍在优化启动加载和云端链路。”

需要主动说明的产品边界

网页与板子共用设备偏好，当前不自动镜像硬件对话字幕。板上 K2 专注不会自动写网页学习记录。页面提醒依赖网页和服务运行；动作是精修二维纹理动画，未做音素级口型同步。

问答备用：显式“记住：……”与删除、60秒呼吸、声音与人格选择、五伙伴十动作、个人目标。只有评委追问时再打开，避免主流程变成菜单巡游。

核对依据：当前 start_companion.cmd / run_companion.py、网页和固件源码；docs/SHOWCASE_V3_20261023.md、docs/BADGE_CENTERING_20261023.md 与10月23日安装及播放记录。当前固定设备编号为 lingxi-30eda01e922c。